

Какой тип бластулы и характер дробления у земноводных{

- ~перибластула и поверхностное дробление;
 - ~дискобластула и поверхностное дробление;
 - ~целобластула и типичное или равномерное дробление;
 - ~дискобластула и дискоидальное дробление;
 - =амфибластула и полное неравномерное дробление;
- }

Какой характер дробление яйцеклетки человека{

- ~полное равномерное;
 - ~полное поверхностное;
 - =полное неравномерное;
 - ~неполное поверхностное;
 - ~неполное дискоидальное.
- }

Какой характер дробление яйцеклетки птиц{

- ~полное неравномерное;
 - ~полное равномерное;
 - ~полное дискоидальное;
 - =неполное дискоидальное;
 - ~неполное поверхностное.
- }

Какой характер дробление яйцеклетки ланцетника{

- =полное равномерное;
 - ~полное поверхностное;
 - ~полное неравномерное;
 - ~неполное поверхностное;
 - ~неполное дискоидальное.
- }

В период дробления происходит{

- =митотическое деление без дальнейшего роста клеток;
 - ~митотическое деление с последующим ростом клеток;
 - ~интенсивный рост зародыша;
 - ~слияние яйцеклетки и сперматозоида;
 - ~дифференцировка клеток.
- }

Способ образования мезодермы{

~морулобластический;
~энтеробластический;
=телобластический;
~инвагинация;
~иммиграция.
}

Способ образования мезодермы{

=энтероцельный;
~диакинез;
~инвагинация;
~транслокация;
~созревание.
}

Способы гастрюляции{

~имплантация;
=иммиграция, инвагинация.
~дробление
~митоз;
~эндомиоз.
}

Гастрюляция заканчивается{

~образованием синкариона;
~образованием бластоцели;
~образованием зиготы;
=образованием зародышевых листков;
~образованием бластулы.
}

Сколько известно типов строения яиц и типы бластул{

~4 и 5;
=4 и 4;
~5 и 6;
~4 и 6;
}

Сколько известно типов дробления яиц и типов гастрюляции{

- ~4 и 5;
- =4 и 4;
- ~2и 8;
- ~2и 6;
- }

Эмбриональные организаторы и их роль{

- ~интенсивно делящиеся участки зародыша;
- ~отстающие в делении участки зародыша;
- ~участки зародыша, регулирующие различные типы гастрюляции;
- =участки зародыша, ответственные за дифференцировки смежных тканей;
- ~участки яиц, обеспечивающие формирование, полярность их полюсов;
- }

Что является производными эктодермы{

- ~эпителиальная выстилка пищеварительной и дыхательной систем и нервная система;
- =кожа, ее производные, нервная система;
- ~некоторые внутренние органы, кровеносная система, скелет, хрящи, собственная кожа;
- ~щитовидная железа, печень, легкие эпителиальная выстилка внутренних органов;
- ~мускулатура, сердце, кровеносная и лимфатическая система;
- }

Из энтодермы развивается{

- ~соединительная ткань внутренних органов;
- =эпителиальная ткань дыхательной и мочеполовой систем;
- ~эмаль зубов;
- ~воспринимающие клетки органов обоняния;
- ~нервная система.
- }

Создатели эволюционной эмбриологии{

- ~К.Завадский, В.О.Ковалевский;
- =А.О.Ковалевский, И.И.Мечников;
- ~Ф.К.Вольф, К.М.Бэр;

~Х.И.Пандер, В.Ру;
~Дриш, В.О.Ковалевский;
}

Какая теория объясняет ход клеточной дифференцировки в процессе онтогенеза{

~теория преформизма;
~теория эпигенеза;
~гипотеза чистоты гамет;
~гипотеза пангенезиса;
=гипотеза дифференциальной активности генов;
}

Какие типы индивидуального развития известны{

~%50%прямое развитие;
~%-50% развитие с непрямым делением клеток;
~%50%с полным и неполным превращением;
~%-50% с соотносительным развитием зиготы;
}

Что такое и как иначе называется индивидуальное развитие{

~чередование полового и бесполого развития - метагенез
~развитие с ароморфозом и орогенезом
~развитие с полным и неполным метаморфозом
=онтогенетическое развитие от зиготы до старения и смерти
~алломорфоз с эмбриональным и постэмбриональным развитием
}

С чего начинается развитие целостного организма (индивидуума){

~с начала формирования гамет
=с образования зиготы
~с начала дробления яйцеклетки
~с образования трехслойного зародыша
~с начала постэмбрионального развития и рождения зародыша
}

Главная биологическая задача зрелого организма заключается{

~в создании условий для существования вида
=в воспроизведении особей следующего поколения

~в заботе о потомстве
~в создании и обеспечении экологического равновесия
~плановой и целенаправленной борьбе с биологическими возбудителями заболеваний человека
}

Основные этапы индивидуального развития{

~%-33.33333% предэмбриональный
~%50%эмбриональный
~%50%постэмбриональный
~%-33.33333% онтогенетический
~%-33.33333% вступление зародыша в стадии дробления
}

К периодам постнатального развития организма относятся{

~%-50%период закладки зародышевых листков
~%50%дорепродуктивный (становление дефинитивного фенотипа)
~%50%зрелый - пострепродуктивный
~%-50%зрелый - дорепродуктивный
}

Критический период эмбриогенеза - это{

~период интенсивного роста массы зародыша
~период интенсивного развития тех или иных органов
=период наиболее чувствительный к воздействию тех или иных факторов внешней среды
~период наиболее безразличный к воздействию факторов внешней среды
~период образования мезодермы и закладки систем органов и тканей
}

Тератагенные факторы, их значение в эмбриогенезе{

~генетические факторы, обеспечивающие дифференцировку клеток
~факторы внешней среды, останавливающие рост и развитие зародыша
=факторы внешней среды, вызывающие нарушения правильного зародышевого развития
~метаболические факторы клеточных структур, приводящие к появлению опухолей

~факторы внешней среды безразличные и не оказывающие воздействия на зародышевое развитие
}

Что определяет строение бластулы у животных разных видов{

=тип дробления
~количество бластомеров
~форму бластоцеллы
~форму бластомеров
~тип строения яиц
}

В связи с развитием плаценты у млекопитающих редуцируется{

~хорион;
=желточный мешок; аллантоис;
~ворсинчатая оболочка;
~пупочный канатик;
~амнион;
}

Ворсинка хориона омывается кровью материнского организма в плаценте{

~эпителиохориальной;
~десмохориальной;
~эндотелиохориальной;
=гемохориальной;
~склерохориальной;
}

Миотом дает начало{

~гладкой мускулатуре;
=скелетной мускулатуре;
~хрящевой ткани;
~нервной ткани;
~эпителиальной ткани;
}

Нефрогонотом дает начало{

~печени и поджелудочной железе;

- ~кровеносным сосудам мочеполовой системы;
- ~гладкой мускулатуре кишок;
- =органам выделения и гонадам;
- ~эпидермису;

}

За счет склеротома развивается{

- =соединительная ткань осевого скелета;
- ~соединительная ткань кожи;
- ~соединительная ткань внутренних органов;
- ~эпителиальная ткань внутренних органов;
- ~кровеносные сосуды внутренних органов;

}

Старение человека сопровождается{

- ~%50%снижением уровня пищеварительных соков
- ~%50%уменьшением жизненной емкости легких
- ~%-50%повышением уровня метаболизма
- ~%-50%повышением функции эндокринных желез

}

Главный механизм старения, по мнению И. Мечникова, заключается{

- ~в перенапряжении нервной системы;
- =в интоксикации организма продуктами гниения и ядами бактерий;
- ~в старении соединительной ткани;
- ~в генетически запрограммированном нарушении гомеостаза;
- ~в инволюции эндокринной системы;

}

Главный механизм старения по И. Павлову заключается{

- ~в интоксикации организма продуктами гниения;
- ~в старении соединительной ткани;
- ~в инволюции эндокринной системы;
- ~в накоплении с возрастом свободных радикалов;
- =в перенапряжении нервной системы;

}

Генетический гомеостаз - это{

- ~сохранение морфофункциональной целостности организма

=сохранение генетической индивидуальности
~сохранение структурной целостности организма
~соответствие внутренней и внешней среды организма
~сохранение функции гуморальной среды;
}

Механизм поддержания генетического гомеостаза{

~%50%редупликация ДНК
~%50%репарация ДНК
~%-50%мутации
~%-50%индуцирование синтеза новых генов
}

Физиологическая регенерация обеспечивает{

=самообновление тканей
~формообразование утраченного органа
~восстановление тканей в ответ на повреждение тканей
~восстановление целой организации из отдельных клеток
~восстановление нескольких органов на месте удаленного
}

Основные способы репаративной регенерации внутренних органов млекопитающих{

~%-33.33333% эпиморфоз
~%50%регенерационная гипертрофия
~%50%компенсаторная гипертрофия
~%-33.33333% морфолаксис
~%-33.33333% гиперплазия
}

Репаративная регенерация обеспечивает у млекопитающих{

~самообновление на тканевом уровне
=восстановление части утраченного органа в результате повреждения
~образование утраченного органа
~усиление эндомитоза
~уменьшение эндомитоза
}

Виды регенерации{

~%50%физиологическая
~%50%репаративная
~%-33.33333% гипоморфоз
~%-33.33333% эндоморфоз
~%-33.33333% гетероморфоз
}

Трансплантация – это{

=пересадка или приживление органов и тканей
~ вторичный рост
~ способность живых организмов к восстановлению своих структур
~восстановление организмом утраченных частей
~способность воспроизводить себе подобных
}

Виды трансплантации{

~%50%ауто трансплантация
~%50%ксенотрансплантация
~%-50%эндоморфоз
~%-50%гетероморфоз
}

Аллотрансплантация – это{

~ пересадка в пределах одного организма
~пересадка между генетически идентичными организмами
=пересадка между организмами одного вида
~пересадка между организмами разных видов
~культивирование изолированных тканей, органов и целых организмов вне организма
}

Ксенотрансплантация – это{

~пересадка в пределах одного организма
~пересадка между генетически идентичными организмами
~пересадка между организмами одного вида
=пересадка между организмами разных видов
~культивирование изолированных тканей, органов и целых организмов вне организма
}

Процессы в основе регенерации{

- ~%50%деление клеток
 - ~%-33.33333% плазмолиз
 - ~%-33.33333% осмос
 - ~%50%рост клеток
 - ~%-33.33333% эмбриональная индукция
- }

К репаративной регенерации относят{

- ~%50%эпиморфоз
 - ~%-33.33333% эпиболию
 - ~%50%морфаллаксис
 - ~%-33.33333% не заживление эпителиальных ран
 - ~%-33.33333% эмбриональную индукцию
- }

Эпиморфоз – это{

- ~перегруппировка оставшихся клеток и восстановление животного в уменьшенном виде
 - =отрастание утраченного органа от раневой поверхности
 - ~восстановление внутренних органов
 - ~увеличение второго парного органа после удаления первого
 - ~уменьшение органа
- }

Оплодотворение яйцеклетки происходит{

- ~в теле матки
 - ~в полости матки
 - = в дистальном отделе яйцевода
 - ~брюшной полости
 - ~ влагалище
- }

Периоды эмбрионального развития человека:{

- =прогенез;
- ~начальный;
- ~зачатковый;
- ~ предзародышевый;

~зародышевый.

}

Характеристика репродуктивного типа роста органов и тканей человека:{

~интенсивный рост с рождения и до 10–12 лет;

~быстрый рост после периода полового созревания;

~интенсивный рост в первый год жизни и в период полового созревания;

~интенсивный рост до 11–12 лет, затем уменьшение объема ткани до уровня взрослого организма;

=быстрый рост в период полового созревания.

}

Дорепродуктивный период онтогенеза человека характеризуется:{

~дифференцировкой систем органов;

=ростом организма;

~способностью воспроизведения полноценного потомства;

~инволюцией систем органов;

~социальной зрелостью.

Постпродуктивный период онтогенеза человека характеризуется:{

=замедлением обменных процессов;

~способностью воспроизведения полноценного потомства;

~ростом организма;

~становлением вторичных половых признаков;

~дифференцировкой систем органов.

}

Бластула ланцетника содержит:{

=бластодерму;

~бластопор;

~гастроцель;

~атриопор;

~энтодерму.

}

Гаструляция заканчивается:{

~образованием синкариона;

~образованием бластоцели;

~образованием зиготы;

=образованием зародышевых листков;

~образованием бластулы.

}

Способ гаструляции:{

=эпиволия;
~эндомитоз;
~трансплантация;
~дробление;
~транслокация.
}

Способ образования мезодермы:{

~морулобластический;
~энтеробластический;
=телобластический;
~инвагинация;
~иммиграция.
}

Способ образования мезодермы:{

=энтероцельный;
~диакинез;
~инвагинация;
~транслокация;
~созревание.
}

Из эктодермы развивается:{

~поджелудочная железа;
~эпителий дыхательной системы;
=нервная система;
~соединительная ткань;
~костная ткань.
}

Из эктодермы развивается:{

~эпителий кишок;
~эпителий мочеполовой системы;
~эпителий дыхательной системы;
~кровеносные сосуды;
=эпидермис и его производные.
}

Из энтодермы развивается:{

~соединительная ткань внутренних органов;
=эпителиальная ткань дыхательной и мочеполовой систем;
~эмаль зубов;
~воспринимающие клетки органов обоняния;

~нервная система.

}

Из энтодермы развивается:{

=эпителиальная ткань пищеварительной системы;

~сальные и потовые железы;

~мышечная ткань;

~половые железы;

~хрящевая ткань.

}

Из энтодермы развивается: {

~половые железы;

~сальные и потовые железы;

~воспринимающие клетки органа слуха;

=печень и поджелудочная железа;

~гладкая мускулатура кишок.

}

Дерматом дает начало:{

~эпидермису кожи;

=соединительной ткани кожи;

~эпителию кишок;

~эпителию дыхательной системы;

~печени и поджелудочной железе.

}

Спланхнотом дает начало:{

~печени и поджелудочной железе;

~соединительной ткани кожи;

~эпидермису;

=кровеносным сосудам;

~хрящевой ткани.

}

Миотом дает начало:{

~гладкой мускулатуре;

=скелетной мускулатуре;

~хрящевой ткани;

~нервной ткани;

~эпителиальной ткани.

}

Нефрогонотом дает начало:{

~печени и поджелудочной железе;

- ~кровеносным сосудам мочеполовой системы;
- ~гладкой мускулатуре кишок;
- =органам выделения и гонадам;
- ~эпидермису.

}

За счет склеротома развивается:{

- ~мочеполовая система;
- ~сетчатка;
- =хрящевая и костная ткань;
- ~головной мозг;
- ~эпидермис.

}

Способы дробления и гаструляции зависят:{

- =от количества желтка в яйцеклетке;
- ~от способа слияния яйцеклетки и сперматозоида;
- ~от строения яйцевых оболочек;
- ~от размеров яйцеклетки;
- ~от размеров сперматозоидов.

}

В период дробления происходит:{

- =митотическое деление без дальнейшего роста клеток;
- ~митотическое деление с последующим ростом клеток;
- ~интенсивный рост зародыша;
- ~слияние яйцеклетки и сперматозоида;
- ~дифференцировка клеток.

}

Дробление яйца заканчивается:{

- ~образованием зиготы;
- =образованием бластулы;
- ~образованием гаструлы;
- ~образованием 2~х бластомеров;
- ~кортикальной реакцией.

}

Ланцетники имеют яйцеклетку:{

- =первично изолецитальную;
- ~вторично изолецитальную;
- ~центролецитальную;
- ~умеренно телолецитальную;
- ~резко телолецитальную.

}

Амфибии имеют яйцеклетку:{

- ~первично изолецитальную;
- ~вторично изолецитальную;
- ~центролецитальную;
- =умеренно телолецитальную;
- ~резко телолецитальную.

}

Птицы имеют яйцеклетку:{

- ~первично изолецитальную;
- ~вторично изолецитальную;
- ~центролецитальную;
- ~умеренно телолецитальную;
- =резко телолецитальную.

}

Плацентарные млекопитающие имеют яйцеклетку:{

- ~первично изолецитальную;
- =вторично изолецитальную;
- ~центролецитальную;
- ~умеренно телолецитальную;
- ~резко телолецитальную.

}

Насекомые имеют яйцеклетку:{

- ~первично изолецитальную;
- ~вторично изолецитальную;
- =центролецитальную;
- ~умеренно телолецитальную;
- ~резко телолецитальную.

}